
Conception Orientée Objet

chapitre4: diagrammes comportementaux

Enseignante: Salma BRADAI

Niveau Auditoire: CPI2

Année universitaire: 2025-2026



Diagramme d'activité

Diagramme d'activité

Définition

- Les diagrammes d'activité visualisent les étapes des cas d'utilisation et plus particulièrement les enchaînements et les branchements.
- Les diagrammes d'activité affichent le flux de travail d'un point de départ à un point d'arrivée en détaillant les nombreux chemins de décision existant dans la progression des événements contenus dans l'activité.
- Dans une entreprise, les diagrammes d'activités aident les différents intervenants – côté commercial et côté développement – à collaborer pour comprendre un même procédé et un même comportement

Diagramme d'activité

--- Rôle

- Décrire les étapes effectuées dans un cas d'utilisation d'UML,
- Illustrer un processus métier ou un flux de travail entre les utilisateurs et le système,
- Simplifier et améliorer n'importe quel processus en clarifiant les cas d'utilisation complexes,
- Modéliser des éléments de l'architecture de logiciels, tels que la méthode, la fonction et l'utilisation.

Diagramme d'activité

Activité

Une **action** est un traitement simple et non décomposable. Elle ne peut pas être interrompue.

Une **activité** est un traitement complexe et décomposable en activités ou en actions. Une activité peut être interrompue par un événement. Elle peut faire l'objet d'une description par un diagramme d'activités.

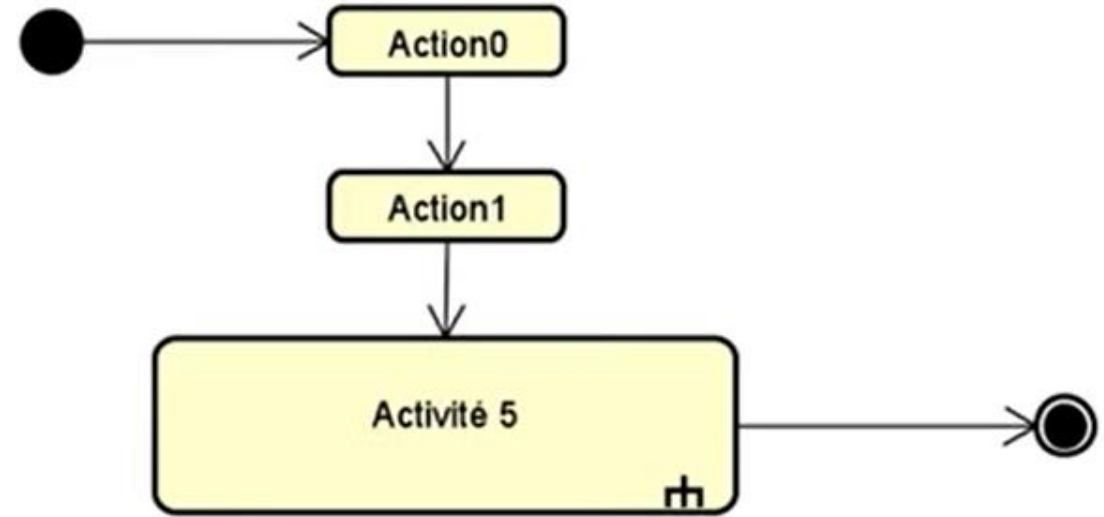


Diagramme d'activité

Action et choix

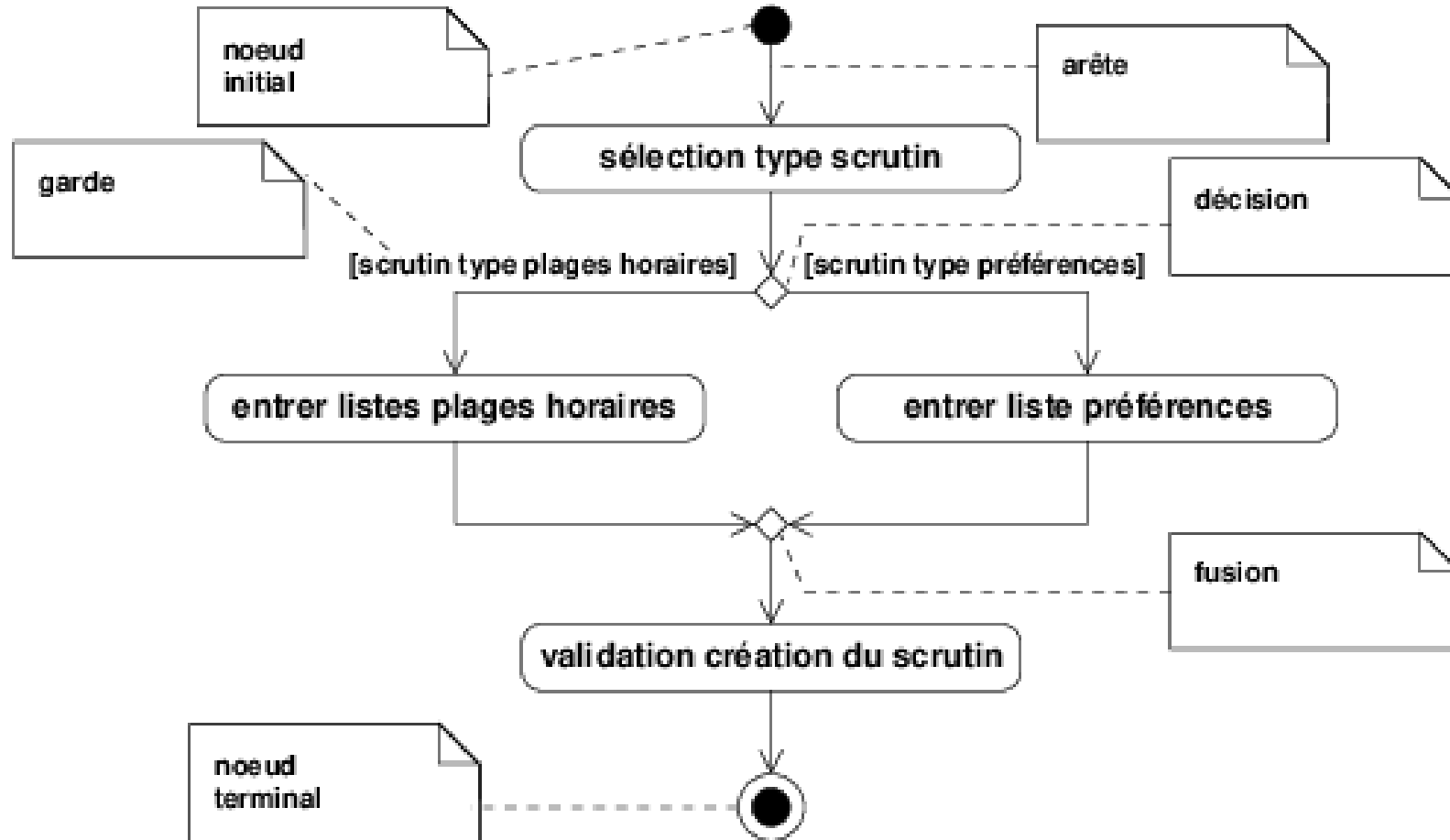


Diagramme d'activité

——— Action et choix

- Une *activité* débute par un *nœud initial* représenté par un disque noir.
- Cette action marque le début de l'activité et est suivi d'*arêtes* représentant le passage à l'action suivante.
- À l'autre extrémité du diagramme, le *nœud terminal* ou final signifiant la fin de l'activité est représenté par un disque noir entouré d'un second disque.
- Entre les deux extrémités, les actions importantes du scénario sont reliées entre elles de façon à montrer le flot de l'activité : les enchaînements ou séquences et la concurrence (parallélisme).
- Le premier type de losange est appelée une *décision* et simule le début d'une instruction « si-alors ».
- Les conditions sont appelées des *gardes*.
- Le second type de losange signifie la *fusion* des branches à la fin du « si-alors ».
- Les conditions doivent être complètes pour éviter que l'activité ne soit bloquée ou gelée indéfiniment parce qu'aucune des conditions n'est valide

Diagramme d'activité

Itération

C'est une décision particulière qui permet de représenter une boucle sur une ou plusieurs actions

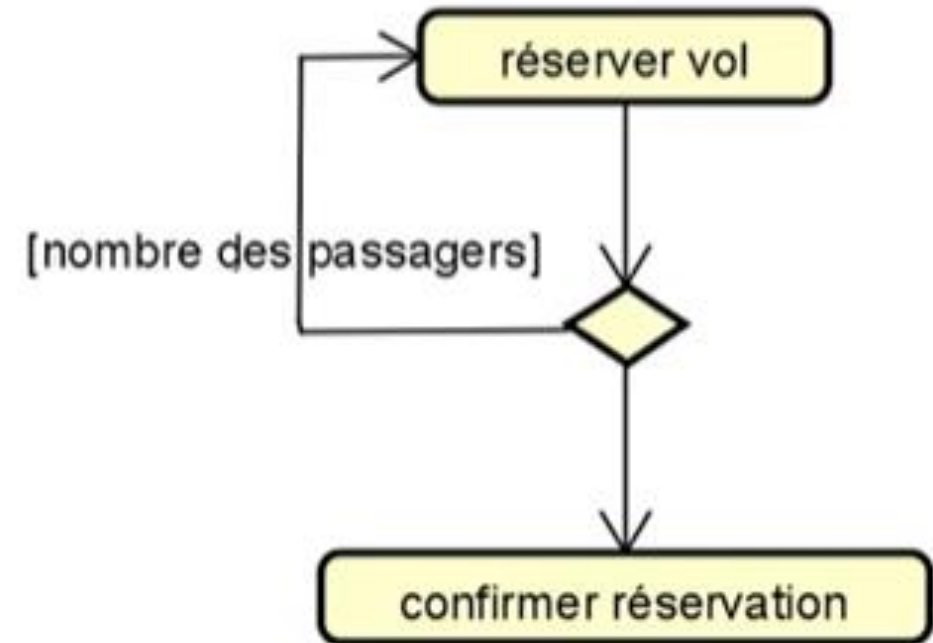


Diagramme d'activité

Concurrence

- Les actions qui se déroulent en même temps sont dites concurrentes.
- Elles sont modélisées entre deux traits épais comme des chemins parallèles, le premier de ces traits étant appelé « *fork* » et le second « *join* ».
- Les séquences d'actions en parallèle débutent en même temps, sont toutes exécutées, mais par définition ne finissent pas au même instant.
- La fin de l'action *join* intervient lorsque toutes les actions en parallèle se terminent ; *join* est donc un point de synchronisation.

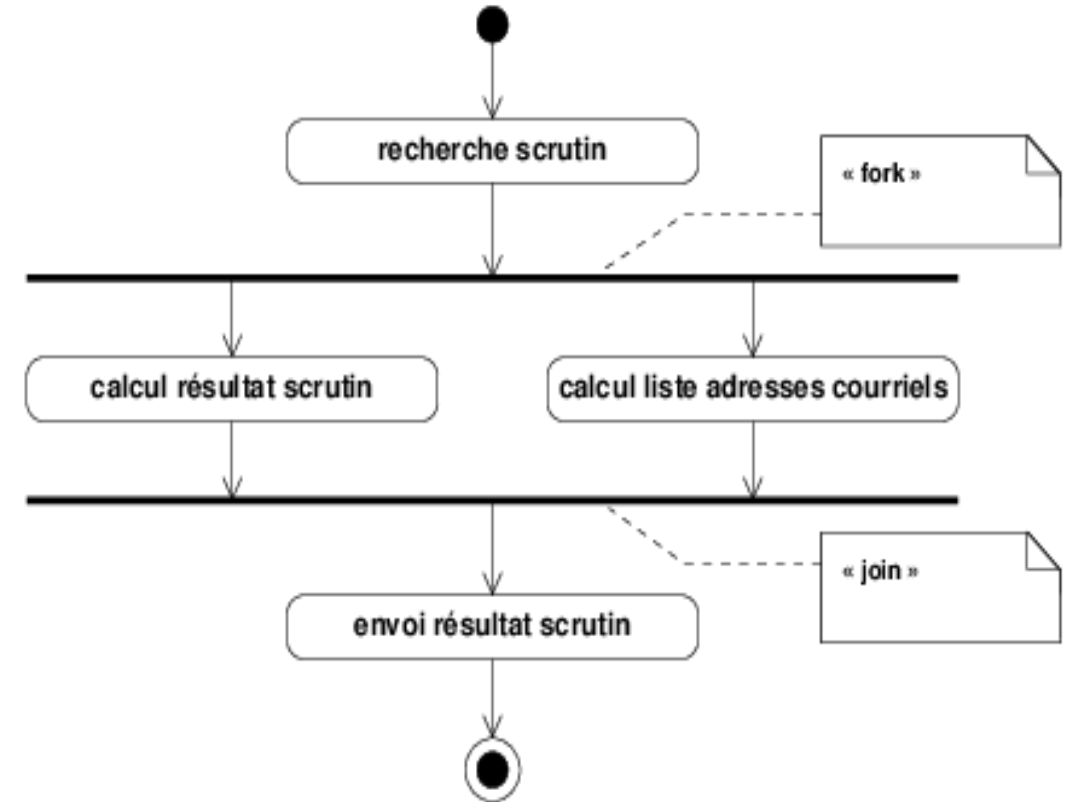


Diagramme d'activité

Fin locale

La fin locale est utilisée pour terminer juste une branche de flux de contrôle sans terminer le processus

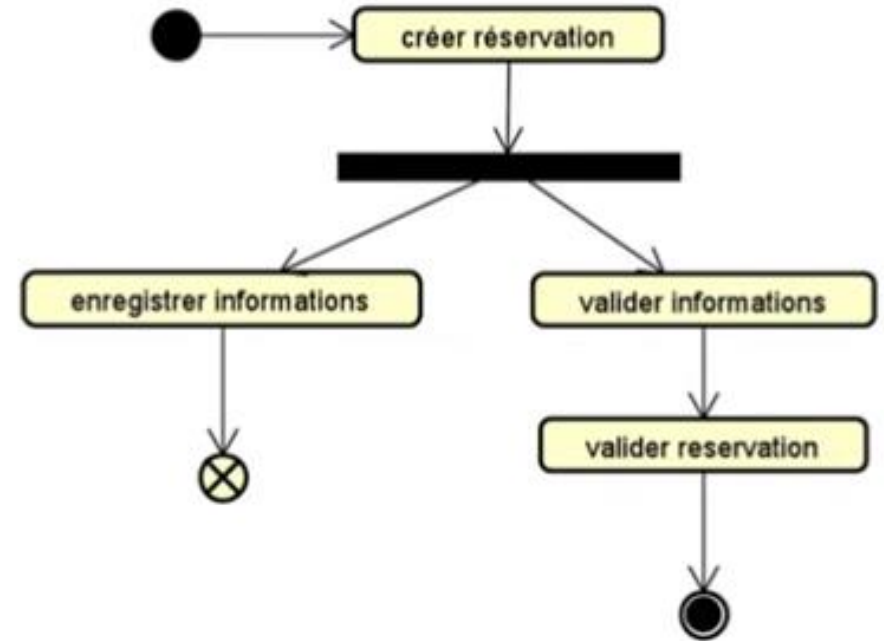


Diagramme d'activité

Nœud d'objet

Flux d'objets est utilisé pour représenter les objets produits ou consommés par une action

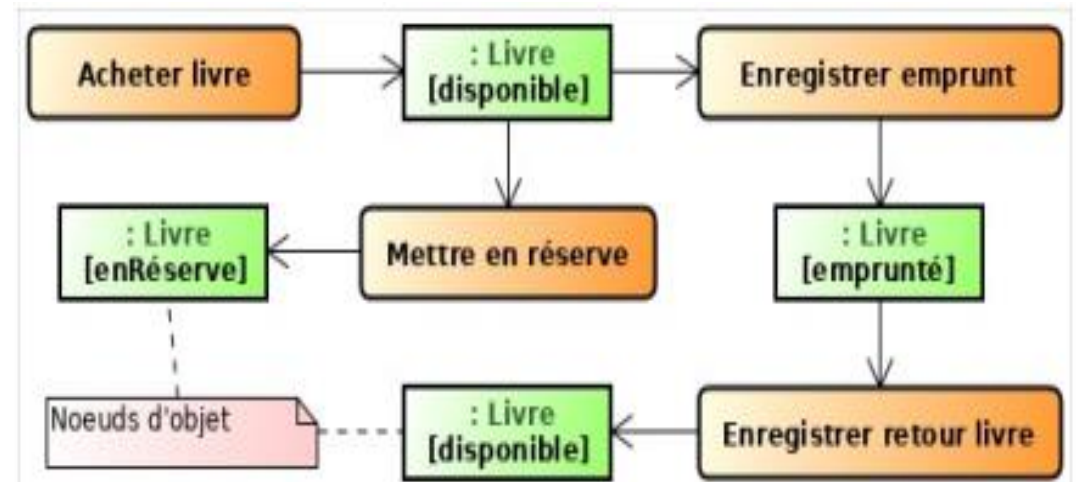


Diagramme d'activité

Autres notations du diagramme d'activité

- Le diagramme d'activité permet d'exprimer le passage du temps avec le symbole du sablier. Il est ainsi possible de modéliser une activité qui s'exécute périodiquement en remplaçant l'action initiale par un sablier

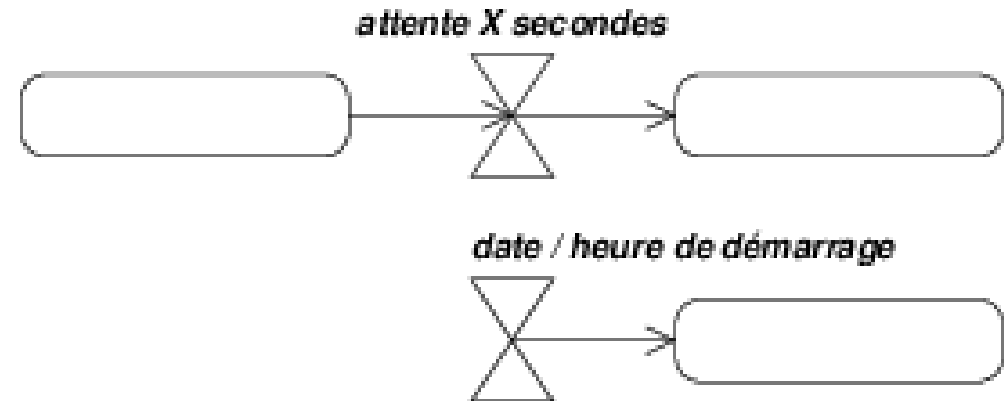
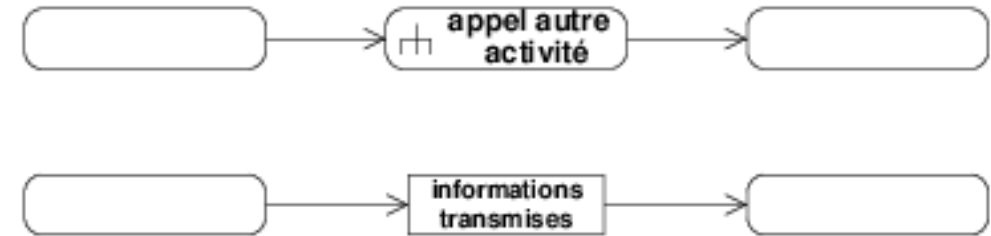


Diagramme d'activité

Autres notations du diagramme d'activité

- Il est aussi possible, à partir d'une activité, d'appeler une autre activité et d'indiquer entre deux actions les informations transmises (montrant ainsi les flux d'informations en plus des flots d'actions).



Les interactions entre le système et les acteurs sont modélisées sous la forme de signaux émis et reçus.

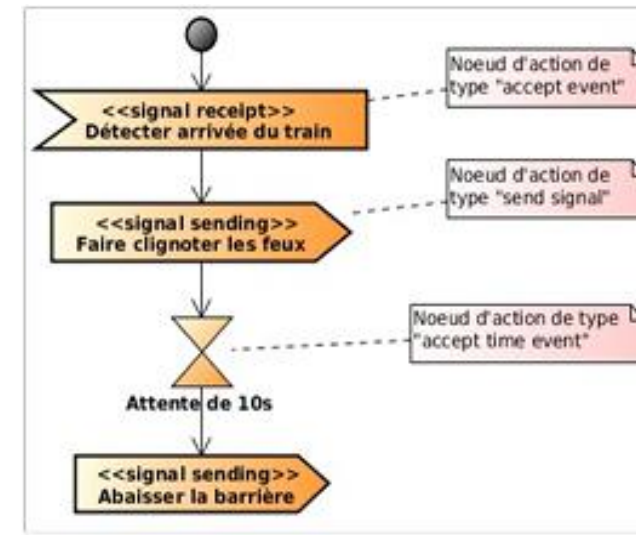
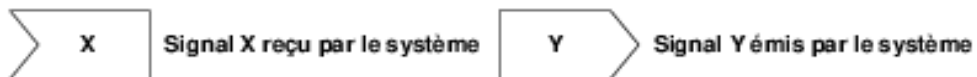


Diagramme d'activité

Couloirs d'activités

Les partitions n'ont pas de signification bien arrêtée, mais correspondent souvent à des unités d'organisation du modèle. Nous pouvons, par exemple, les utiliser pour spécifier la classe responsable de la mise en œuvre d'un ensemble de tâches. Dans ce cas, la classe en question est responsable de l'implémentation du comportement des nœuds inclus dans ladite partition

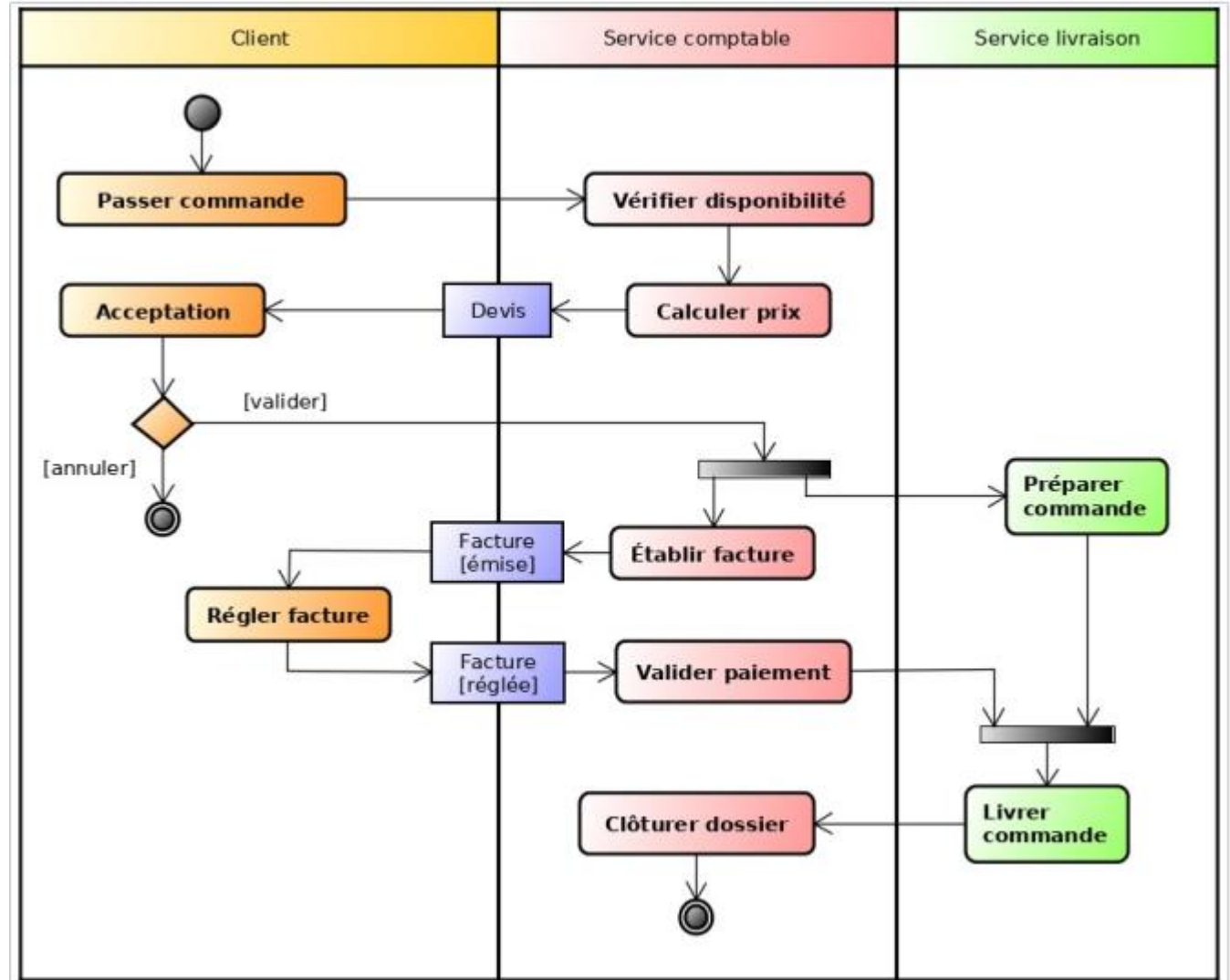


Diagramme d'activité

Exercice 1

Soit le processus de création de vol suivant:

« Le gestionnaire crée un vol, si un avion est disponible il l'affect directement au vol, sinon il annule le vol. Après l'affectation d'avion au vol, il peut annuler ou valider un vol »

Elaborez un diagramme d'activité qui représente les différents activités réalisées par le gestionnaire durant la procédure de création de vol

Diagramme d'activité

Exercice 1

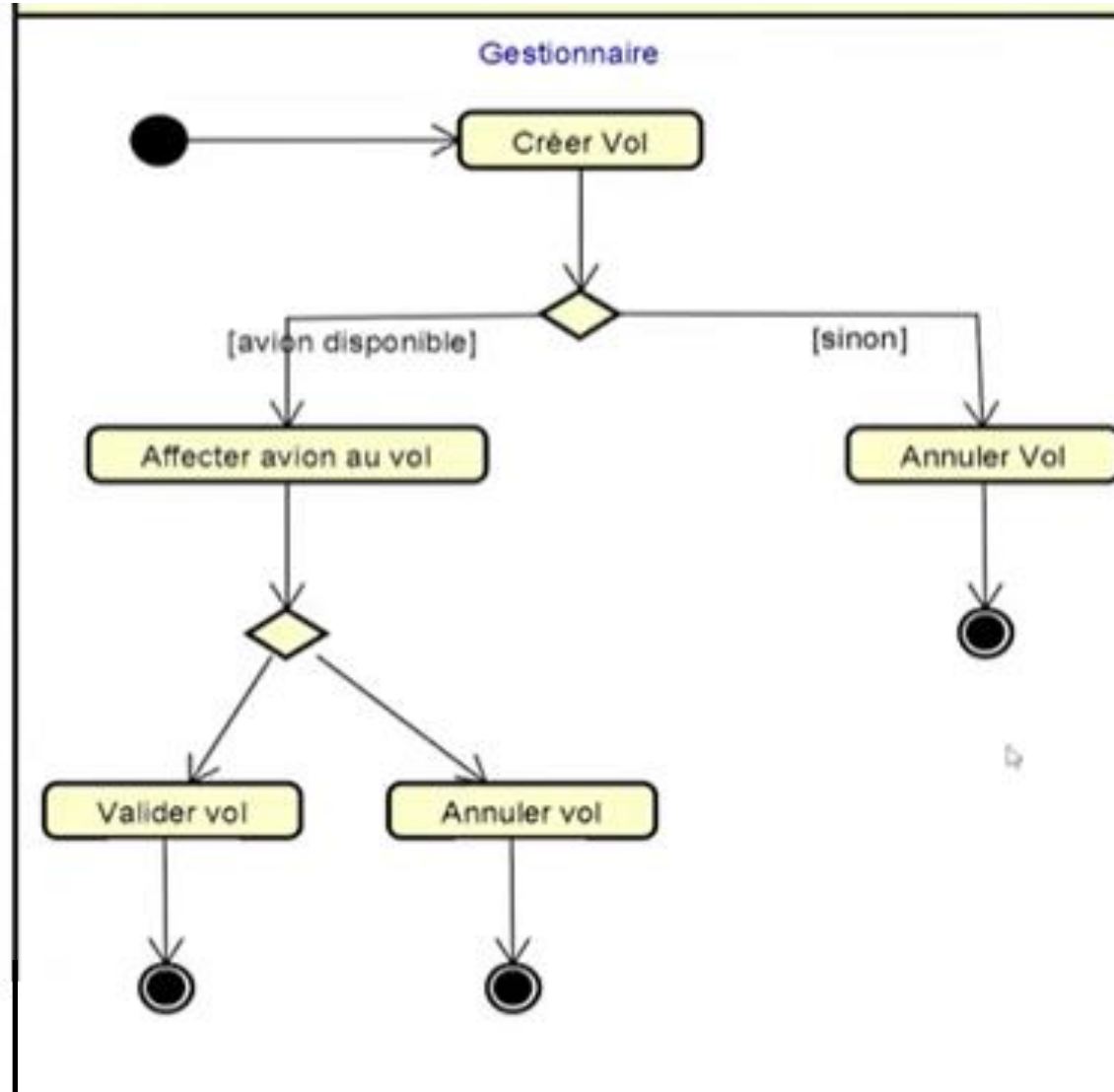


Diagramme d'activité

Exercice 2

Lorsqu'un client passe une commande sur une plateforme e-commerce, le système reçoit la commande. Ensuite, deux traitements peuvent être exécutés en parallèle :

- La préparation de la livraison
- La gestion de la facturation
- Pour la livraison :
 - Le système prépare la commande.
 - Si la commande est urgente, une livraison express est organisée.
 - Sinon, une livraison standard est planifiée.
- En parallèle :
 - Une facture est envoyée au client.
 - Le paiement est effectué.
- Une fois :
 - le paiement reçu
 - et la livraison préparée,
- le processus se termine.

Diagramme d'activité

Exercice 2

